Mise en place d'une autorité de certification ADCS et sécurisation LDAPS

Objectif : Délivrer un certificat LDAPS à partir d'une autorité de certification d'entreprise basée sur ADCS. Ce certificat TLS sera déployé sur les contrôleurs de domaine afin de chiffrer les échanges LDAPS entre le DC et les clients LDAP.

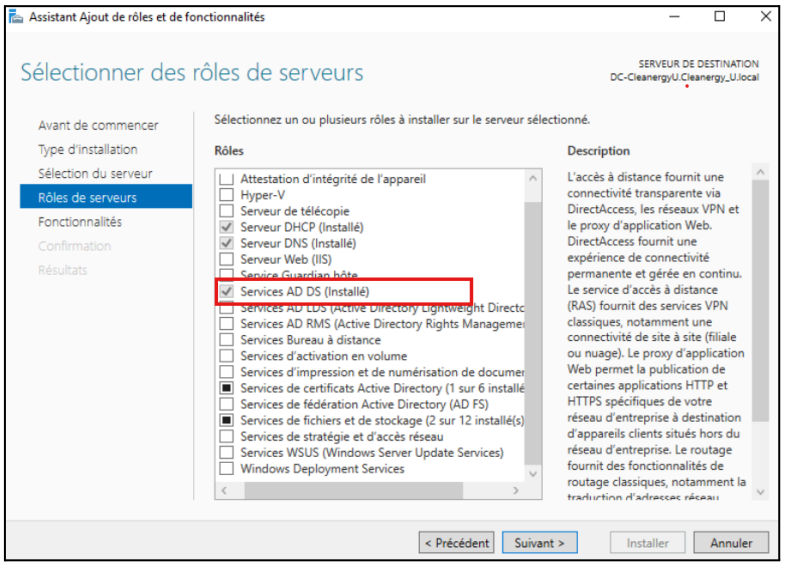
Prérequis :

- Un WIndows Server Contrôleur de domaine
- Un client Windows

1ere étape : Installer le rôle AD CS

Nous devons d'abord installer le rôle adcs sur notre windows server.
Pour cela:

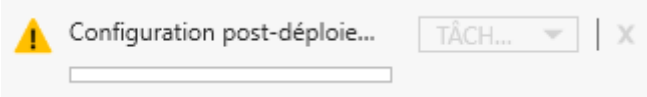
Gérer > Ajouter des rôles et des fonctionnalités > aller à Rôles de serveurs > et cocher Service de certificats Active Directory



→ Aller à service de rôle et cocher Autorité de certification puis terminer l'installation.

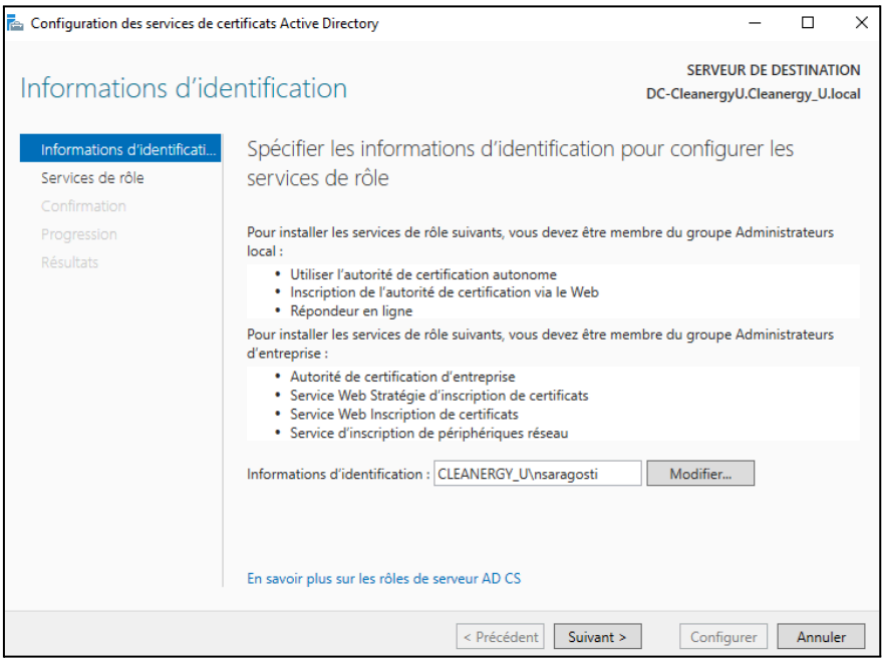
2ème étape : Créer l'autorité de certification racine

Après avoir fait le étapes précédente, vous devez la notification suivante:



→ configurer les service de certificats Active Directory

Vous arrivez sur cette page:

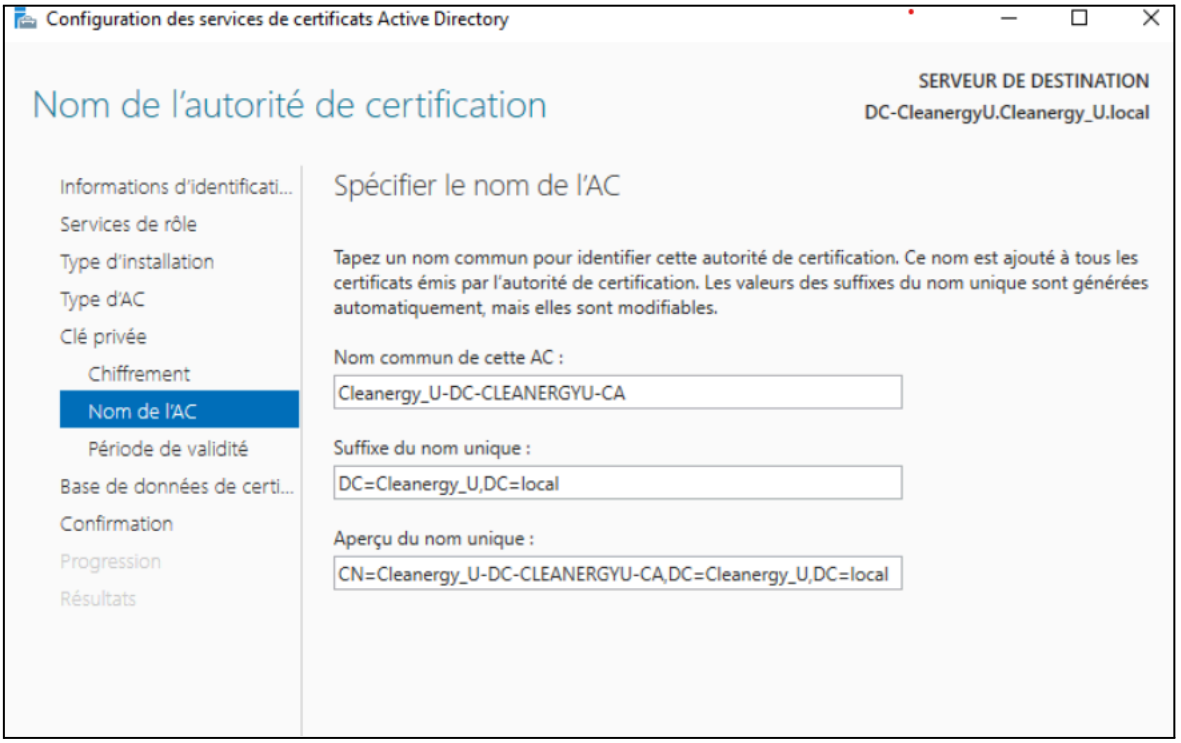


Dans "information d'identification", mettez le compté administrateur utilisé , si vous êtes connecté avec, il se met par défaut.

→ Dans service de rôle, sélectionner Autorité de certification > Autorité de certification d'entreprise > Autorité de certification racine *

Création de la clé privé

Créer une clé privé > en longueur de clé mettre 4096, fournisseur de chiffrement: RSA, algorithme de hachage : SHA512
Le nom de l'autorité de certification doit être explicite car c'est celui qui sera indiqué dans le certificat.



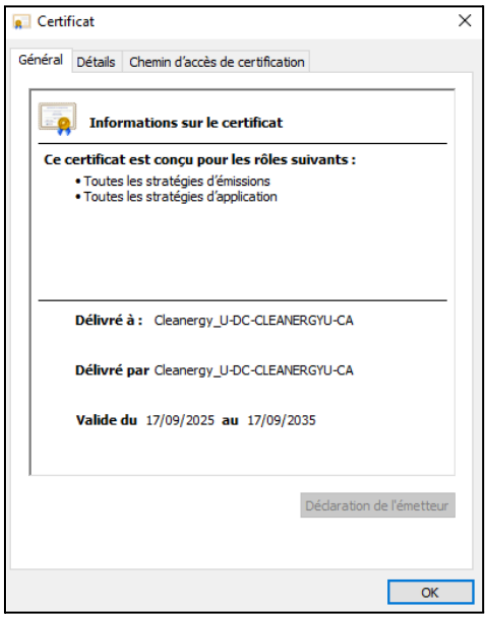
Remplir avec vos informations dans les champs Suffixe de nom unique et aperçu du nom unique.

→ On va vous demander la période de validité, mettez 10 ans ou moins selon vos besoins.

Cliquez sur suivant jusqu'à la fin de l'opération.

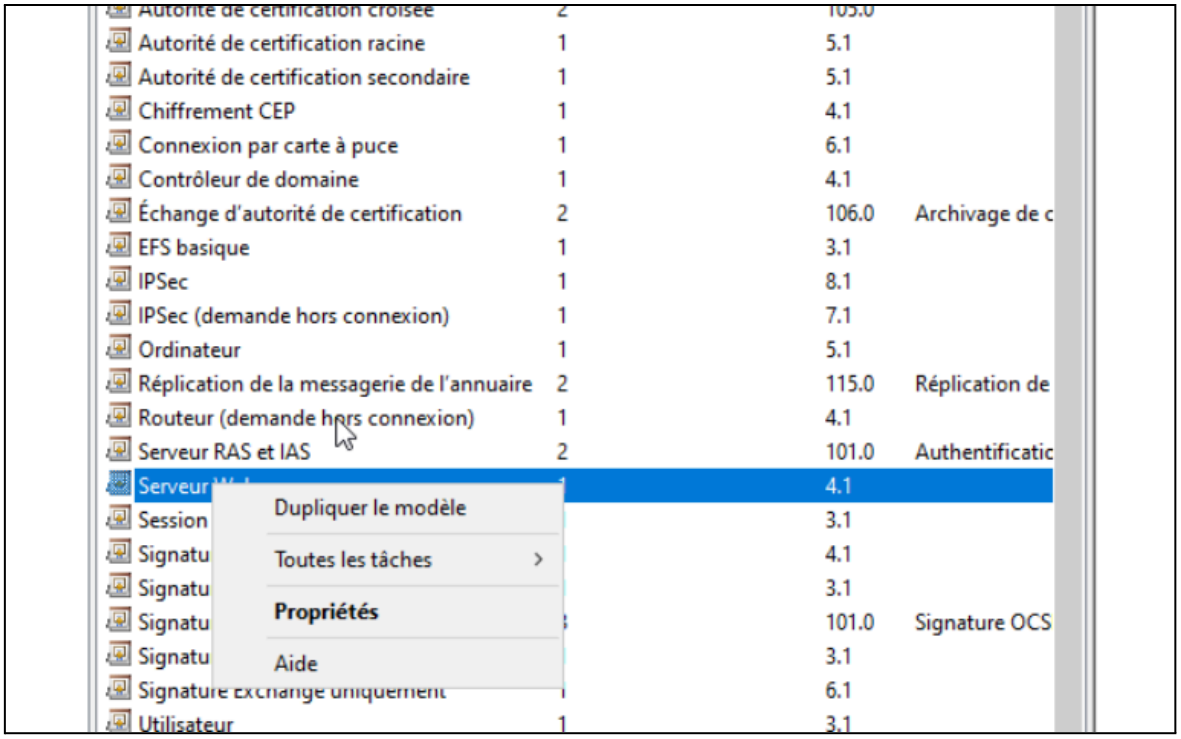
Maintenant, affichons notre certificat racine.

→ Outils > Autorité de certification > cliquez sur la racine > propriété > Afficher le certificat

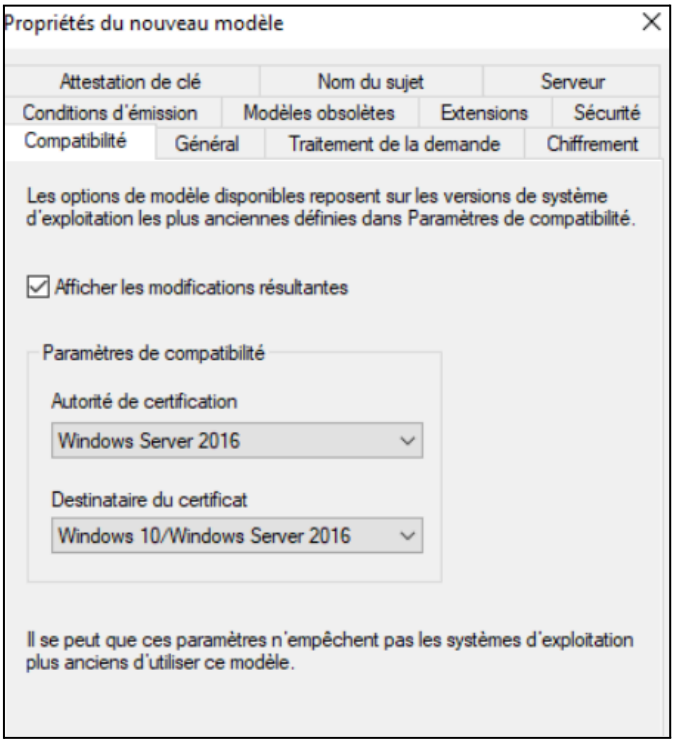


3ème étape : Créer et publier un modèle de certificat serveur pour ladps

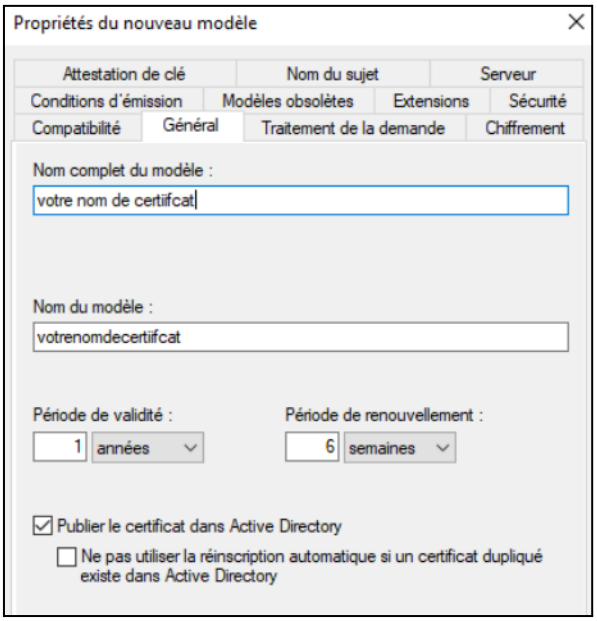
Lancer autorité de certification > modèles de certificat > cliquez droit > gérer > certificat de serveur Web > Dupliquer le modèle



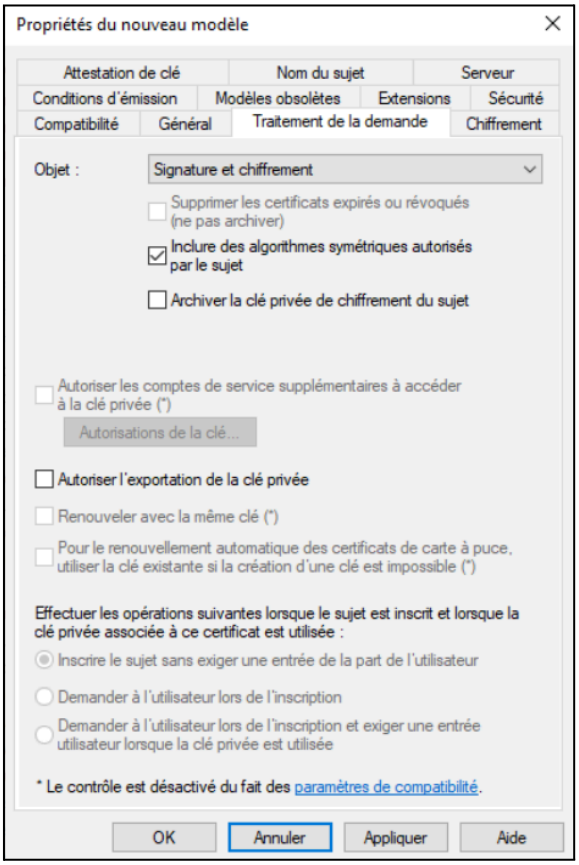
Mettre version la plus récente de windows server dans les paramètres de compatibilité



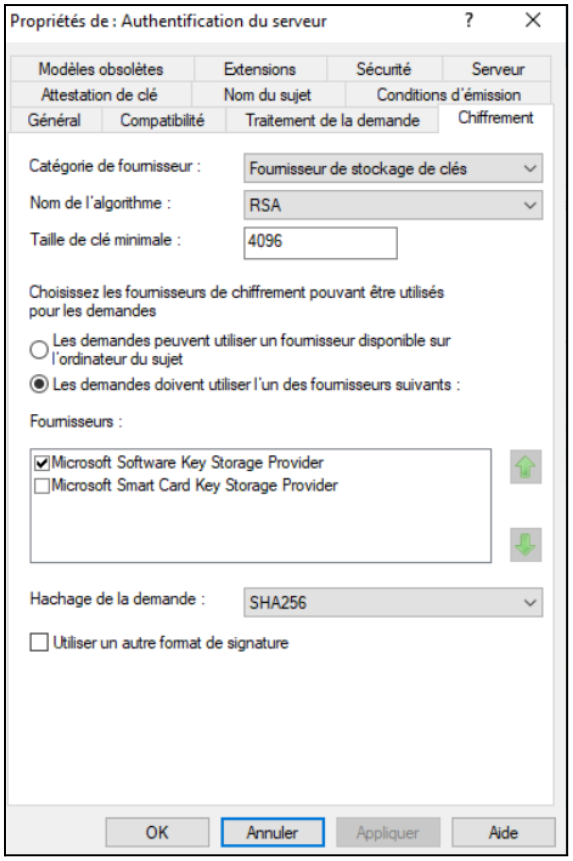
Dans général → mettre le nom de votre choix au certificat (explicite) ainsi qu'une durée de validité.



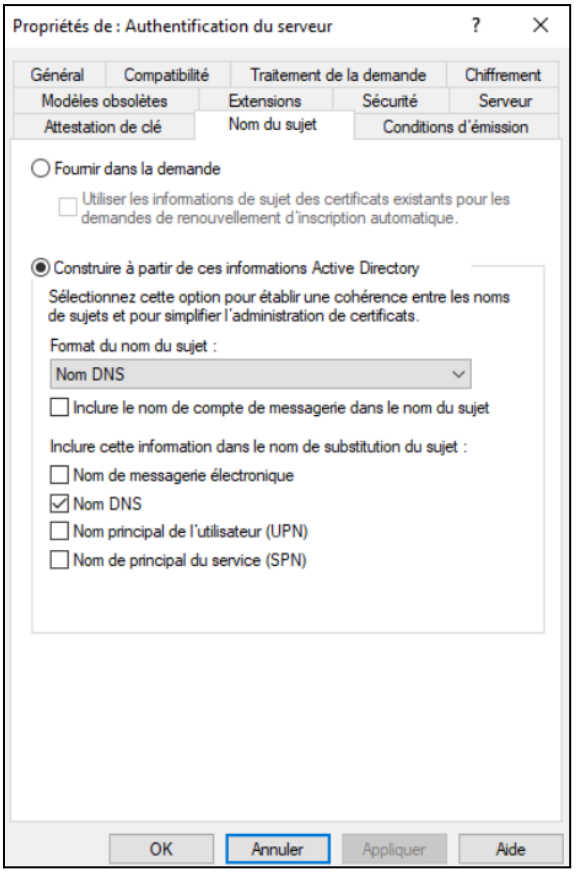
Dans Traitement de la demande → objet : signature et chiffrement > cocher inclure des algorithmes de symétrique autorisées par le sujet.



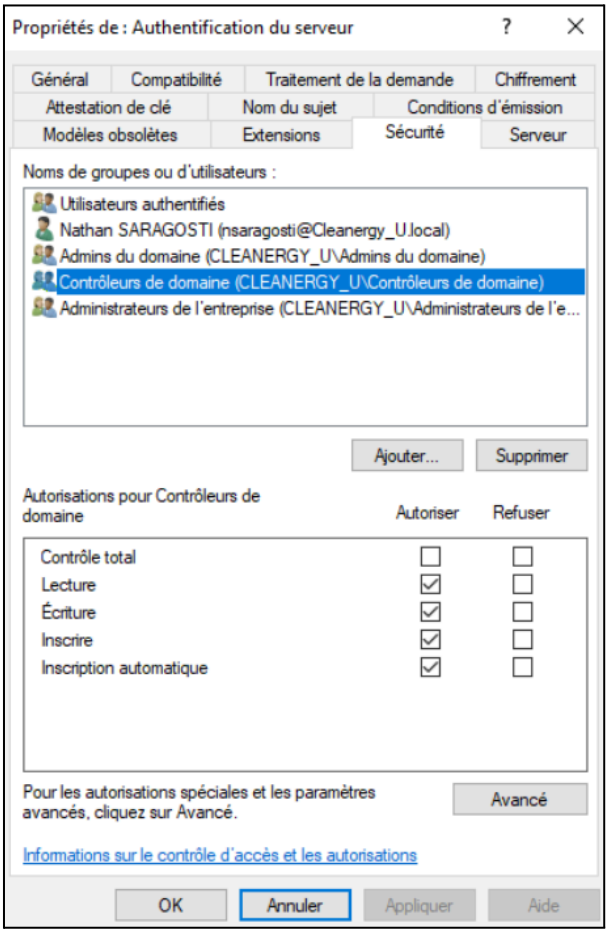
Dans chiffrement → taille clé minimale : 4096



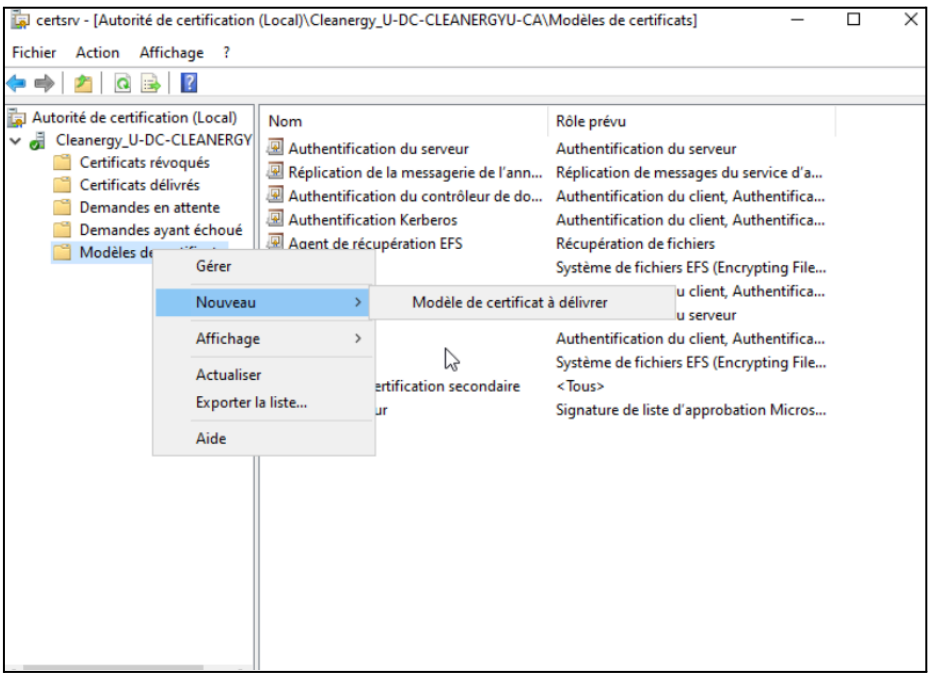
Nom de sujet → cocher nom DNS



Dans l'onglet sécurité, ajouter le groupe contrôleur de domaine et donner les autorisations de lecture.



Retournez dans autorité de certification, clique droit sur modèle de certificat, nouveau et modèle de certificat à délivrer



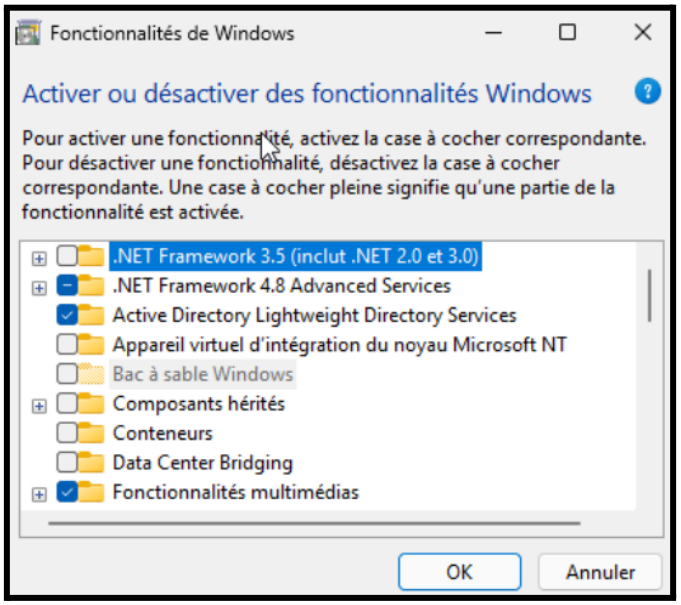
Sélectionnez votre nouveau modèle et cliquez sur ok.

.*4ème étape : Activation et vérification*

Sur votre DC, faites un gpupdate /force pour forcer le DC à demander le certificat.

Maintenant, nous allons tester la connexion.

Sur votre client (en administrateur): paramètre > système > fonctionnalité facultatives > plus de fonctionnalités Windows

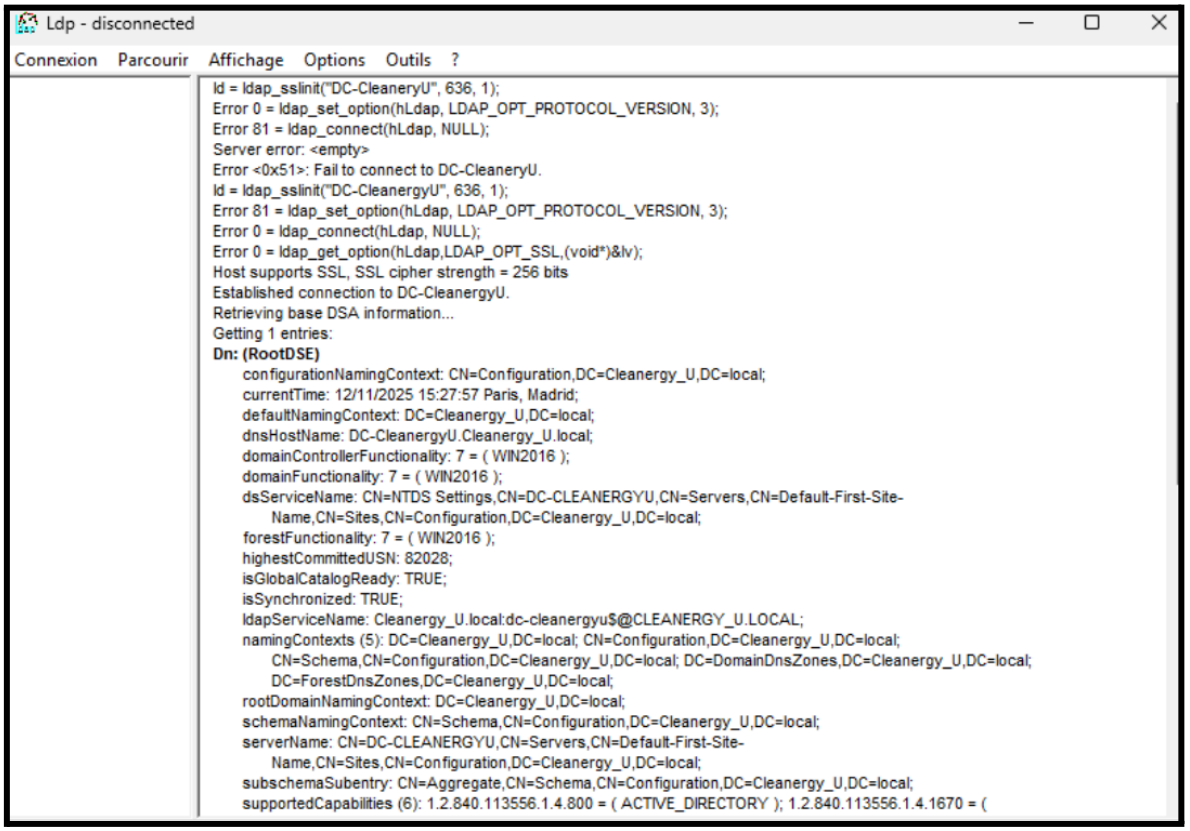


Cocher sur Active directory Lightweight Directory Service, après installation, redémarrer le poste.

Une fois cela installé, connectez- vous avec un utilisateur du domaine et lancer ldp.exe afin de tester la connexion ldaps.

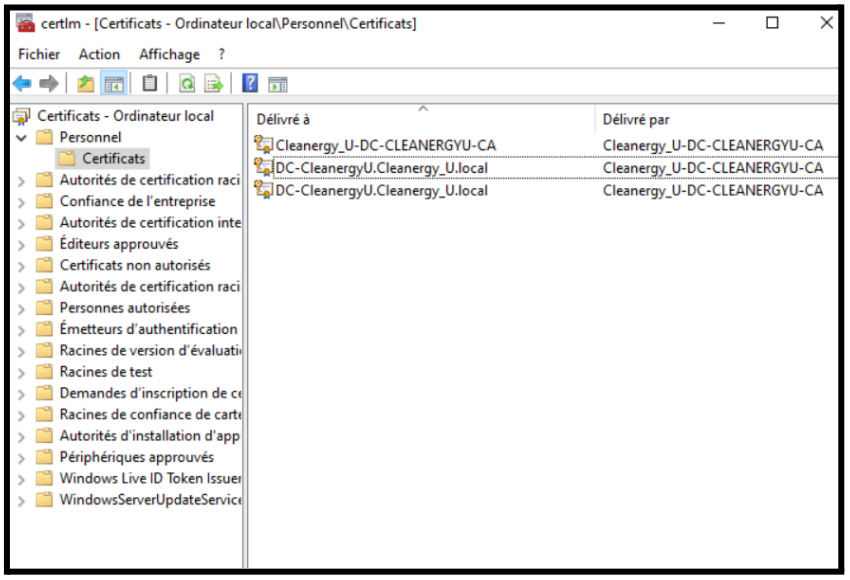
Cela va vous ouvrir une fenêtre, aller dans connexion et renseigner le FQDN de votre DC puis mettez en numéro de port 636,puis cocher sur SSL qui correspond à ldaps puis cliquez sur ok.

Si vous avez tous bien configuré, vous devrez voir cela apparaître.



La connexion à l'aide de LDP.exe a réussi à établir un canal chiffré TLS/SSL sur le port 636 (Established connection to DC-CleanergyU, SSL cipher strength = 256 bits) et a pu récupérer les données de l'annuaire, ce qui confirme que le service LDAPS est pleinement fonctionnel et sécurisé sur le Contrôleur de Domaine.

Pour vérifier que tout est bon, ouvrez une fenêtre certlm sur votre DC, allez dans personnel > certificats et vous devrez voir votre certificat délivré par votre autorité.



Partie 2 : Sécurisation de Proxmox : Authentification AD via LDAPS et mise en place du HTTPS

Important : Quand vous allez créer votre Proxmox, il est important de choisir **host** dans le type de processeur. Sans cela, il vous sera impossible d'exécuter des vms.

Etape 1 : Installation de proxmox

Une fois que vous aurez installez votre VMs, lancer là:

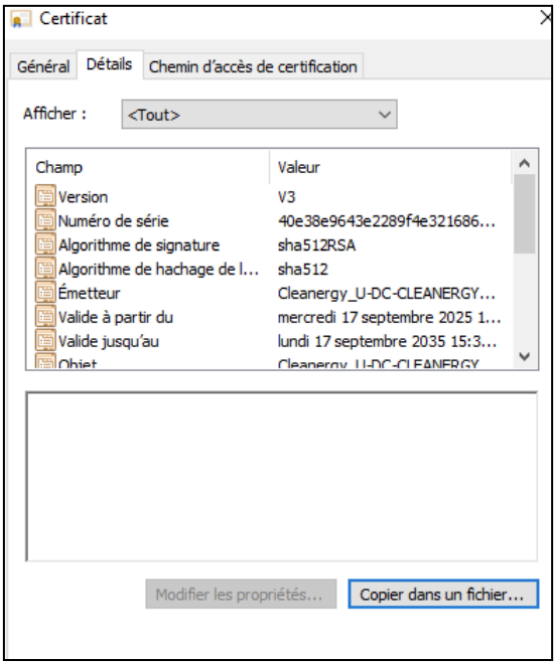
- Accepter le contrat de licence
- Laisser le disque dur par défaut, vous n'en avez qu'un seul de toute façon
- Sélectionner le fuseau horaire de la france
- Mettez le mdp et l'adresse mail de votre choix (vous pouvez mettre une fausse adresse)
- Mettez les paramètres ip correspondant à votre réseau IN, si vous avez déjà correctement configuré la vms, les paramètres seront les bons dès le départ. Cependant, votre nom de domaine est sous la forme Cleanergy_X.local. Or les standard dns n'accepte pas le "_". Pour l'installation de Proxmox, le nom d'hôte a été configuré en pve.cleanergyu.local afin de respecter les standards DNS, tout en pointant le serveur DNS vers le contrôleur de domaine pour assurer la liaison avec l'Active Directory.
- lancer l'installation une fois que vous avez vérifiez que tous les réglages sont bons.
- Une fois l'installation terminer, aller dans un navigateur est allez a l'adresse suivante : https://<votre ip>:8006

Étape 2 : Configuration de la relation de confiance et liaison AD

Pour permettre aux utilisateurs de se connecter à Proxmox avec leurs identifiants Active Directory, nous devons instauré une relation de confiance entre les deux serveurs en important le certificat de votre Autorité de Certification (AC) dans Proxmox.

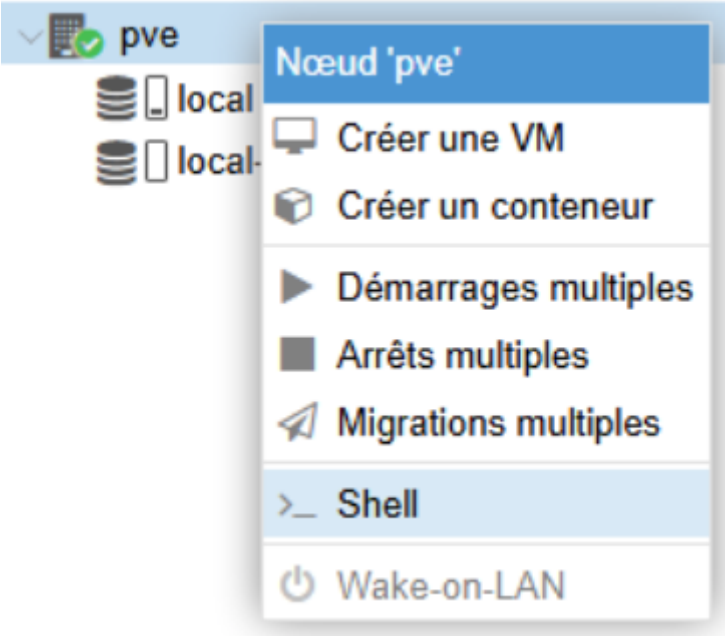
Pour cela, dans votre Windows Serveur:

- Ouvrez la console Autorité de certification
- Faire un clic droit sur le nom de votre AC > propriétés
- Dans l'onglet Général, cliquez sur le bouton Afficher le certificat.
- Dans l'onglet Détails, cliquez sur Copier dans un fichier



Suis l'assistant :

- Sélectionnez X.509 encodé en base 64 (.CER). (pour que ce soit lisible par Linux).
- Enregistrez-le sur votre bureau sous le nom ac_root.cer.
- Depuis votre windows serveur, allez sur la console proxmox, cela sera plus simple pour copier le certificat.
- dans proxmox, clique droit sur pve > shell



Dans la console, nous devons créer le fichier du certificat, pour cela :
- nano /usr/local/share/ca-certificates/ac-cleanergy.crt

- Copiez coller le texte de votre certificat, sur le bureau clique droit > ouvrir avec > bloc note

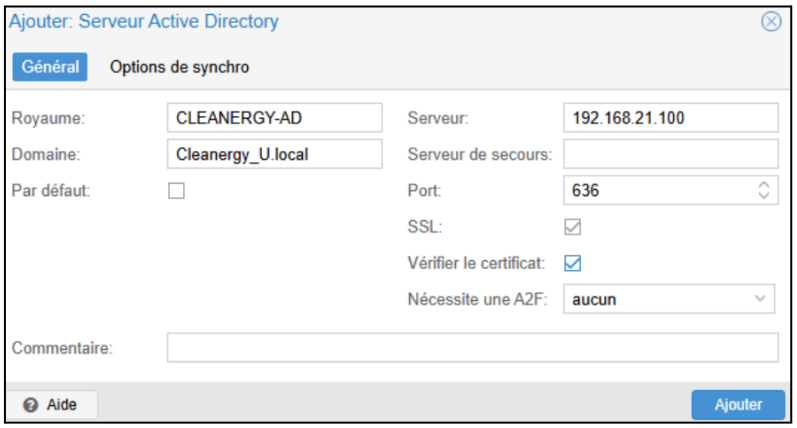
```
root@pve:~# cat /usr/local/share/ca-certificates/ac-cleanergy.crt
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFkTCCA3mgAwIBAgIQQOOOlkPiKJ9OMhaGujESGzANBgkqhkiG9w0BAQ0FADBb
MRUwEwYKCZImiZPyLGQBGRYFbG9jYWwxGzAZBgoJkiaJk/IsZAEZFgtDbGVhbmVy
Z3lfVTElMCMGA1UEAwwcQ2xlYW5lcmd5X1UtREMtQ0xFQU5FUkdZVS1DQTAeFw0y
NTA5MTcxNDI0NTRaFw0zNTA5MTcxNDM0NTRaMFsxFTATBgoJkiaJk/IsZAEZFgVs
b2NhbDEbMBkGCgmSJomT8ixkARkWC0NsZWFuZXJneV9VMSUwIwYDVQQDDBxDbGVh
bmVyZ3lfVS1EQy1DTEVBTkVSR1lVLUNBMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8A
MIICCgKCAgEA7BRk+WE/ejcACpOZZhdDnDoA4Xw1c4+JrMC+SXAvRGv/DqllKWHZ
I3RptGd1rdySkKgRWg2b/h0ygbOasYQOn4yfouzUwvUfth5qOY2P3EvdynnhZ8UD
JMM8PYfFmUw6FbO/k8T/TGU8moaTm2oYqmjOfldU4uFXnY6u259zRHFq2aX8xOcT
+MMncYuat+XZMBJDWDWzDU7LuGGthgPvTrrhqYwIK3zXqly3AdfdjFbHTWrcADOE
EaS6/okld+Gin8UjikR6E9on7P2xdYOP0XjCpnE8niZrgIxxGleY4nmDoVHcZs4i
lr7oFZEDMdGQKRayVlUDIW//+rq2tZChjUhLOhwMXiJIRDTII6A0mAuJF44JtSlt
7QeVY1WCr/AEgpp3K7DSUWqH0SgrU9S3bbvpid6ZyXNo/vQ8ZNiU5sUMG53H6ue1
5R7Xh1OaJCVV+F6iKqDOrgOG5CN6bHMQEsIbnupuzhNkvpGkCytsakAzypYtG2r6
EbCUd3AE7C7qj8fAxvl3gjebJ8vZm9UNTGzLqU+P63KNil5floNE8D1Sk117/qRO
a7YVEhbZBLicIoGtNdeiRDEvjDGnSg2HwDI3KZN+T0/XyAeg2HYNBuzv7FyOatCO
wXU/5joIiCJJAS/OM+kt4cYio1aAUHZr+lc5Xf2e3p9VpC6erFJjUuUCAwEAAaNR
ME8wCwYDVR0PBAQDAgGGMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHQYDVR0OBBYEFNEIrGyf
6hOluLIv9KViahqCZTgeMBAGCSsGAQQBgjcVAQQDAgEAMA0GCSqGSIb3DQEBDQUA
A4ICAQCXaTD3epZ0xWKF/KPKjNsYw9sSmetJTmDh1+W4wOtwSChMZm0nv1lVbvR7
7aqlGGJGN+WTWonJ01zQ8R72f1KFyQImvu8nw2lpN4kF8dk42AhzFe9fe/plHKl0
ETavOTSgcFqyy+hZ5Fnp5Hk5SZYsv+qRpXPcojH43YzWPV5JPRhRb19YlY0icm5U
qvmWCTqyfBET83EBacYgeCD1LeuhShck0bi1sYvBrvAIhtNST/I77U+/1YxE05pT
EU8qtoO0+skFsGAV8fMKFCjqHzVfdFHdg+kZyPLbewBRIivxw3Om932qB1+59S/4
2d7pM2svYnmLX4FAyVorvJ03GYQ5QPSVJeGslFCR/Q734uxOe//obUwBClBXEBJm
s1+qdRNabkziXB0txdOk5fEHDLlIDCkAK8CqyjvFpZOUcMDcXX88Ckqd1TN+bTfI
1usRmkBgDhgM1H6lur2F6XGZ7YmcJZXqfQJTUtFqwb2UUqr+E9XghNiLqfmD/R7w
7KlnlRG2skuvJAYgGw6FFC1DiKqJhgukjth/jVC/t3ZfLgtZUJhY5SSgahvLWZn4
PTk2ulYqXGRHz6UtFZoO4bPnKRd4elTRI3RDATc7o7EO0dr3Kpryg1xhpJlnZIh8
B4npWTWNul5rxebUyU3jpvVPN9bYFFhf3AWRINWivMqMOT51Lw==
-----END CERTIFICATE-----
```

- Maintenant, nous devons approuver la confiance a ce certificat
- lancer la commande update-ca-certificates

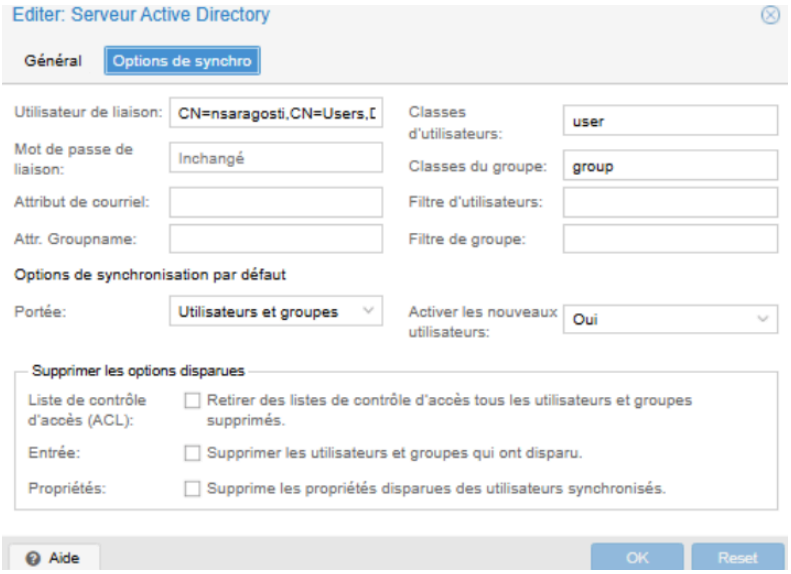
```
root@pve:~# update-ca-certificates
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
1 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
```

Etape 3 : Configurer le lien AD dans l'interface

Dans l'interface web Proxmox, allez sur centre de données
- Cliquez sur Permissions puis sur Royaumes.
- Cliquez sur le bouton ajoutez et choisissez Active Directory Server.
- Remplissez les champs avec vos informations :
- Realm ID : CleanergyU-AD
- Domaine : `Cleanergy_U.local`
- Server : `192.168.21.100` (L'IP de ton DC)
- Port : `636`
- Protocole : SSL



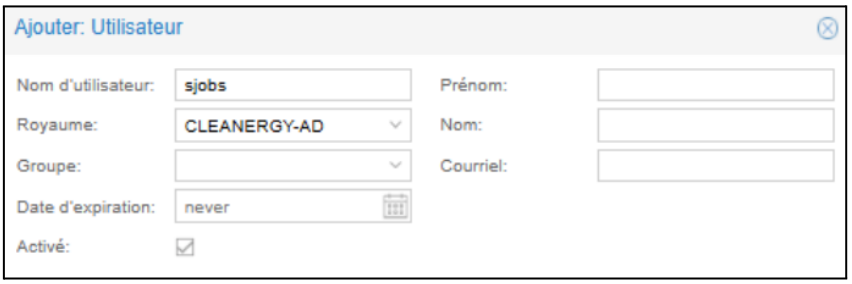
Dans option de synchro, mettre les réglages suivant



Dans utilisateur de liaison, mettez ceci :
CN=<votre compte>,CN=Users,DC=Cleanergy_X,DC=local

Maintenant, nous devons créer un utilisateur dans proxmox comme base afin de pouvoir faire remonter automatiquement tous les autres.

Dans utilisateur :



Maintenant qu'il a été créer, allez dans le shell et tapé la commande suivant pour faire remonter automatiquement tous les autres utilisateurs:

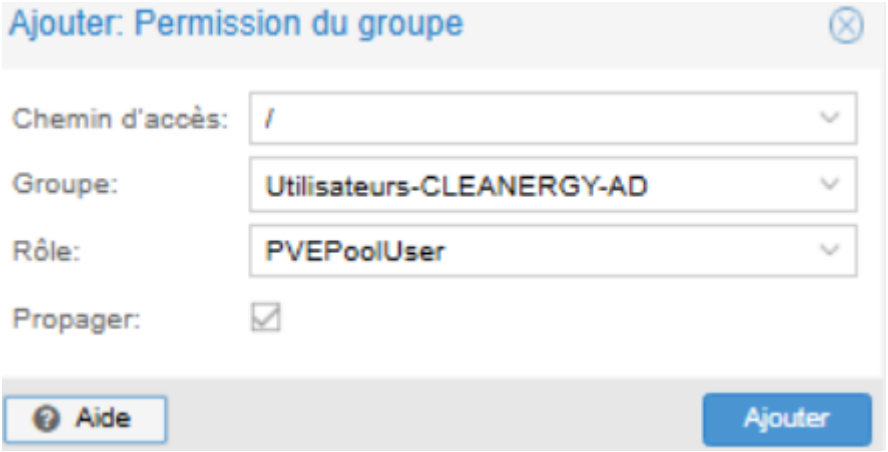
pveum realm sync <Nom de votre realm> --enable-new 1

Vous verrez alors tous les utilisateurs remonter sur proxmox

DC-CLEANERGYU$	CLEANER...	Oui	jamais
Etudiant	CLEANER...	Oui	jamais
InvitÃ©	CLEANER...	Oui	jamais
POSTE-DIR-U$	CLEANER...	Oui	jamais
achaouat	CLEANER...	Oui	jamais
adufeux	CLEANER...	Oui	jamais
azerty	CLEANER...	Oui	jamais
bgates	CLEANER...	Oui	jamais
bleponge	CLEANER...	Oui	jamais
jnguyen	CLEANER...	Oui	jamais
krbtgt	CLEANER...	Oui	jamais
nsaragosti	CLEANER...	Oui	jamais
root	pam	Oui	jamais
sjobs	CLEANER...	Oui	jamais

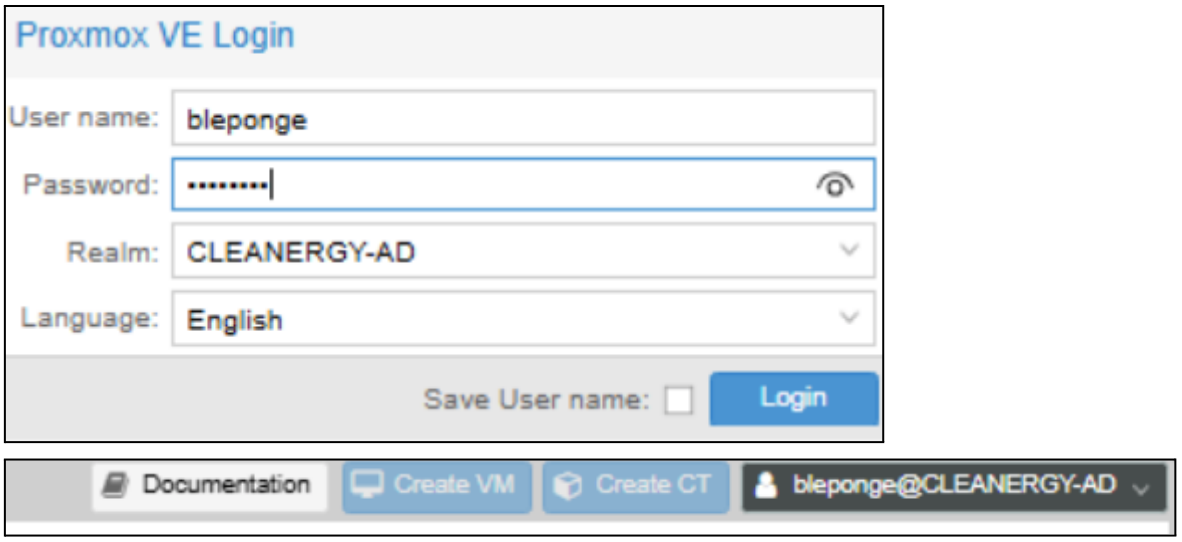
Maintenant nous devons mettre en place les permissions afin que les utilisateurs puissent se connecter

Dans centre de données > permissions > ajouter > permissons de groupe



Vous pouvez mettre les droits que vous voulez selon votre besoin. Il est également possible de mettre des droits en fonction de l'utilisateur et non du groupe mais dans mon cas cela n'avait pas d'utilité.

Maintenant, la liaison avec l'AD est fonctionnelle, nous pouvons tester avec n'importe quel utilisateur.



Etape 3 : Mise en place du HTTPS

3.1 : Génération de la demande de signature

Nous générer une clé privée et une demande de certificat (CSR) pour prouver l'identité de Proxmox auprès de notre serveur Windows afin qu'il valide la connexion.

Pour cela, sur le shell proxmox, entrez la commande suivante
openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout pve_cleanergy.key -out pve_cleanergy.csr

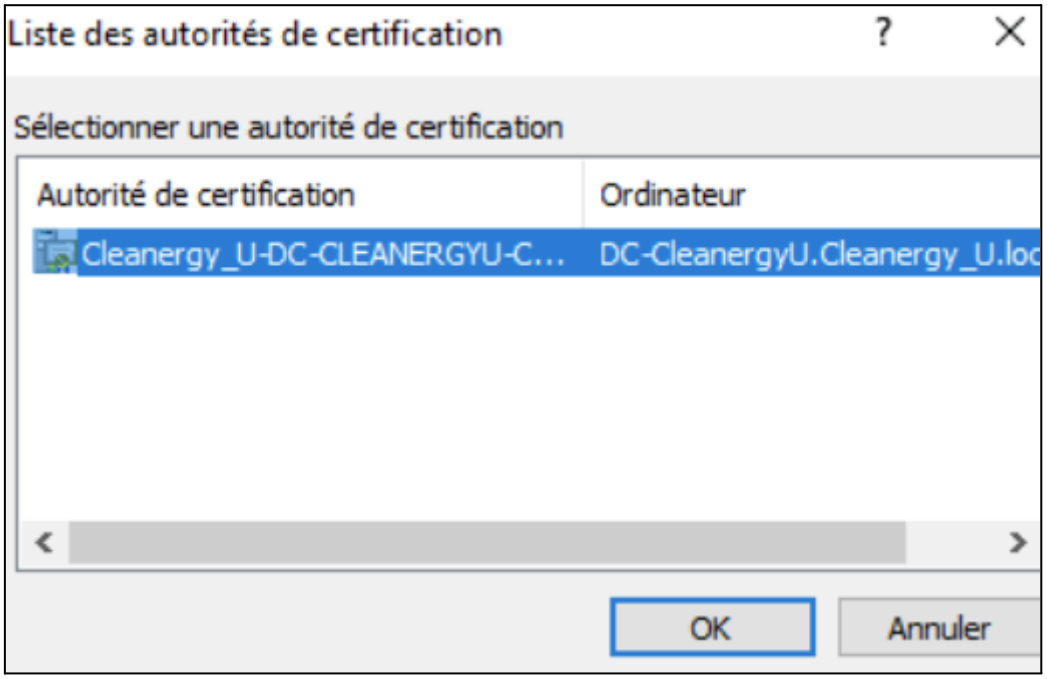
```
root@pve:~# openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout pve_cleanergy.key -out pve_cleanergy.csr
Generating a RSA private key
..........+++++
...............+++++
writing new private key to 'pve_cleanergy.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:FR
State or Province Name (full name) [Some-State]:Paris
Locality Name (eg, city) []:Paris
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:CleanergyU
Organizational Unit Name (eg, section) []:IT
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:pve.Cleanergy_U.local
Email Address []:

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
```

Mettez les infos que vous voulez sauf pour le common name, vous devez mettre soit le dns si vous avez fait un enregistrement ou alors l'ip de votre serveur.

Maintenant si vous faites ce cas avec cleanergy.csr vous voyez la demande de certificat.

Copier la et collez là dans un fichier texte sur votre serveur.

Lancer un invite de commande en powershelle et lancer cette commande:
certreq -submit -attrib "CertificateTemplate:WebServer" C:\cheminverslademande




```
PS C:\Users\nsaragosti> certreq -submit -attrib "CertificateTemplate:WebServer" 'C:\Users\nsaragosti\Desktop\demande de cer
tif.txt'
Stratégie d'inscription à Active Directory
  {C124EBC5-E060-4815-AD35-8726FF07B9A9}
  ldap:
Identifiant de requête : 11
IDDemande : « 11 »
Certificat récupéré(Délivré) Délivré
```

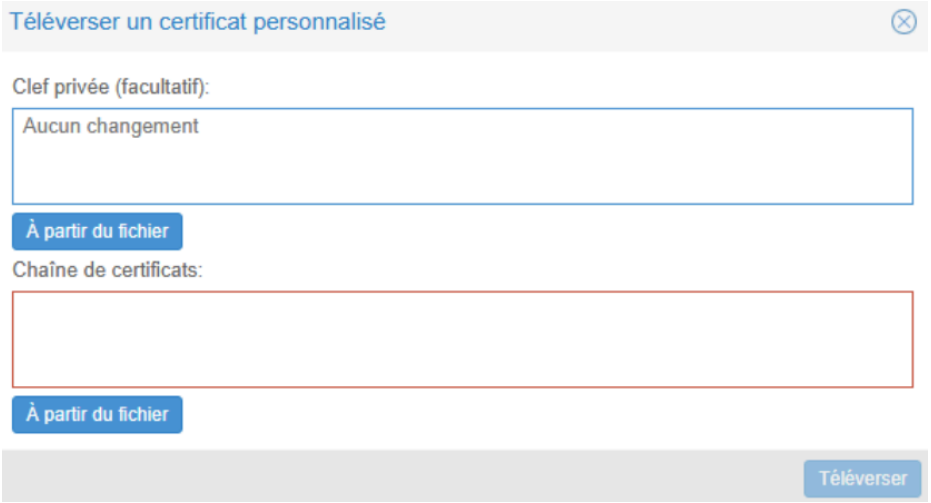
Enregistrez le certificat avec le nom de vous voulez.
Votre certificat est désormais délivré.

3.2 Installation du certificat sur proxmox

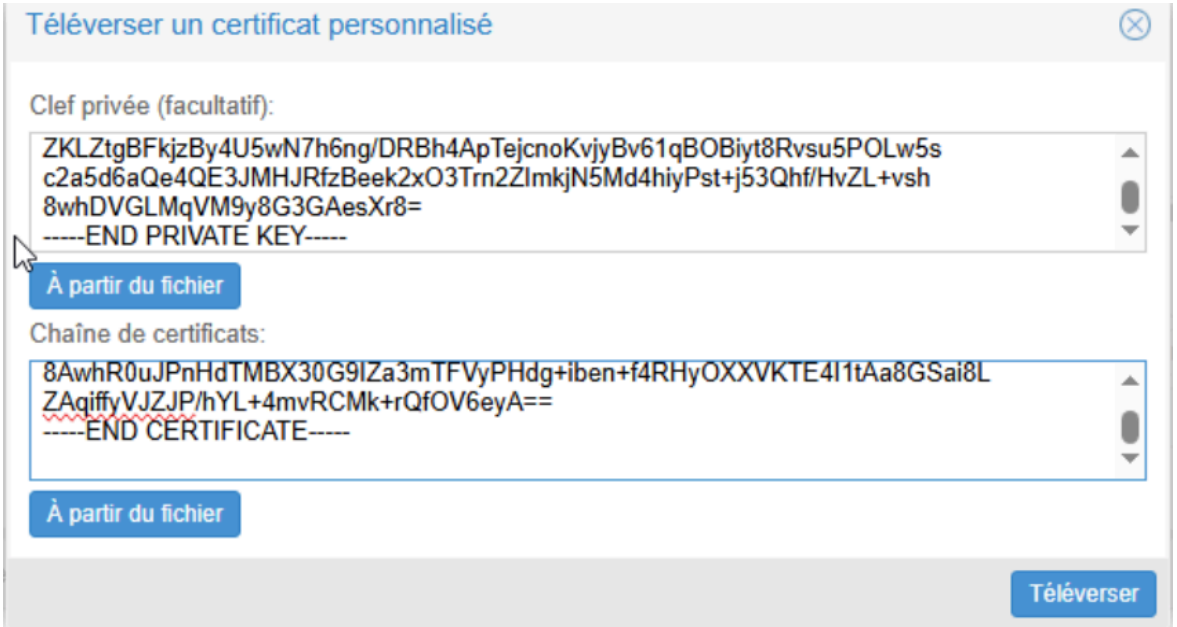
Nous devons afficher la clé privée que nous avons créée au début.
Lancer la commande : cat pve_cleanergy.key et copier le contenu

Dans L'interface web de proxmox :

dans Centre de données> pve > Système > Certificats > Téléverser un certificat personnalisé



Mettez votre clé privée et votre chaîne de certificats qui correspond au certificat que vous avez enregistré à l'étape précédente.



A partir de cette étape, vous serez peut-être en mesure de vous connecter en https, cependant, si ça ne marche pas vous devrez faire la procédure qui suit.

1. Création d'un fichier de config OpenSSL sur Proxmox

bash
nano /root/proxmox-cert.cnf

copiez ceci, en faisant attention a ajustez selon vos infos

```
[req]

default_bits       = 2048

prompt             = no

default_md         = sha256

distinguished_name = dn

req_extensions     = req_ext


[dn]

C  = FR

ST = Ile-de-France

O  = Cleanergy

CN = pve.Cleanergy_U.local


[req_ext]

subjectAltName = @alt_names


[alt_names]

DNS.1 = pve.Cleanergy_U.local

DNS.2 = pve

IP.1  = 192.168.21.10
```

2. Génération de la CSR et de la clé privée

bash
openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout /root/proxmox.key -out /root/proxmox.csr -config /root/proxmox-cert.cnf

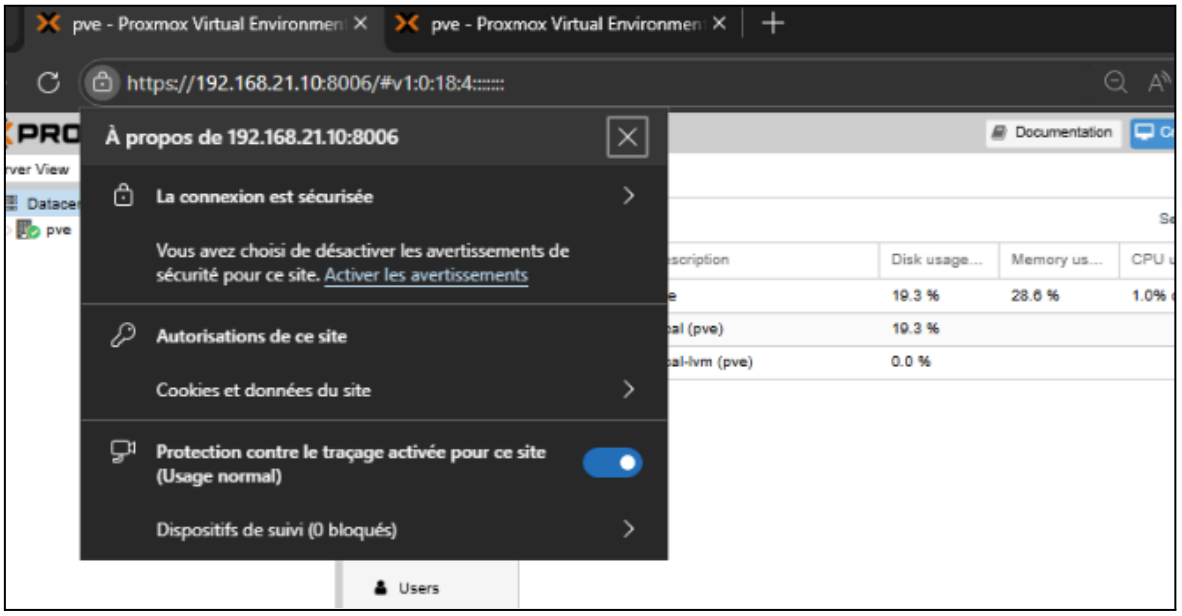
3. Activation de la transmission des SAN sur Windows Server

→ powershell
certutil -setreg policy\EditFlags +EDITF_ATTRIBUTESUBJECTALTNAME2
Restart-Service certsvc

4. Signature de la CSR par l'AC Windows

powershell
certreq -submit -attrib "CertificateTemplate:WebServer" C:\proxmox.csr C:\proxmox.cer

5. Import du certificat dans Proxmox

bash
cp /root/proxmox.cer /etc/pve/local/pve-ssl.pem
cp /root/proxmox.key /etc/pve/local/pve-ssl.key
systemctl restart pveproxy

Maintenant, vous pouvez vous connecter a proxomox via https, Cependant, cela ne marchera pas avec le nom de domaine, car dans mon cas, le nom de domaine comporte un "_", or les navigateurs ne l'accpetent pas (RFC 1123)